

6 Elektriska drivsystems mekanik

Kraven på alla drivsystem ställs egentligen utifrån kravet på motoraxeln. Användaren kan därför (förutom direkt ekonomiska krav, som vi inte diskuterar här) specificera det moment och den hastighet som motoraxeln skall kunna leverera. Eftersom motorn levererar ett drivmoment¹ T_d är det vår uppgift att så småningom härleda de samband som råder mellan den elektriska effekt som matas in till motorn och den mekaniska effekt som motsvaras av drivmomentet. I detta avsnitt skall vi endast göra mekaniska betraktelser, dvs antaga att det drivande momentet är givet som en insignal till det mekaniska systemet. Vi skall därefter analysera vilka krav som tillämpningen ställer på detta moment.

Drivmomentet T_d kan uttryckas som en funktion av både rotationshastigheten ω , läget ε och tiden t . Denna funktion är inte en algebraisk funktion utan i det allmänna fallet med variabelt varvtal kommer det elektrodynamiska momentet bestämmas av olinjära differentialekvationer som länkar samman bl a varvtal, position och moment.

I sektion 6.1 repeterar vi först Newtons andra lag för roterande massor och diskuterar därefter beräkning eller uppmätning av tröghetsmoment. Inverkan av mekaniska växlar belyses och därefter härleds dynamiken för ett system med en last på flexibel axel. I avsnitt 6.2 diskuteras de grundläggande mekaniska differentialekvationerna i ett drivsystem samt utseendet av momenten för typiska motorer och några standardlaster. Sektion 6.3 behandlar sedan energibetraktelser utifrån mekaniska och termiska utgångspunkter. Värmeutvecklingen i en motor är en mycket viktig parameter. Därför skall vi göra vissa förenklade betraktelsesätt kring vad som genererar denna värme och hur värmeutvecklingen påverkas av driftsättet, t ex kontinuerlig drift eller intermittent drift.

Vi kommer här i texten hela tiden uttrycka oss antingen i SI-enheter eller i normaliserade enheter (*per unit*).

6.1 Grundläggande mekanik för det roterande systemet

I detta avsnitt skall vi med utgångspunkt för Newtons andra lag diskutera momentjämvikten för ett mekaniskt drivsystem. Det tröghetsmoment som

¹ För att skilja mellan lastmoment och drivmoment använder vi index L resp d i detta kapitel. I kapitlen om motorer utesluter vi något index om endast motorns drivmoment förekommer och ingen sammanblandning kan ske.

motorn känner kan ibland beräknas, ibland mätas. Det påverkas också av utväxlingen mellan motor och last.

Newtons andra lag

En roterande massa med tröghetsmomentet J har en vinkelhastighet ω , som bestäms av nettomomentet på massan enligt differentialekvationen

$$\frac{d}{dt}(J\omega) = T_d - T_L \quad (6.1)$$

där T_d är det drivande momentet och T_L lastmomentet. Det finns flera exempel på system där tröghetsmomentet J är variabelt i tiden, t ex i industrirobotar, rullmaskiner för pappersmaskiner och centrifuger. I de flesta fall kommer vi här att betrakta J som konstant.

Ibland uttryckes rotationshastigheten som ett varvtal, n ,

$$n = \frac{60}{2\pi} \omega \quad (\text{varv/min})$$

där ω är vinkelhastigheten. Termen $d\omega/dt$ beskriver vinkelaccelerationen. Uttryckt i vinkeln ε kan vi naturligtvis också skriva momentbalansen som

$$J \frac{d\omega}{dt} = J \frac{d^2\varepsilon}{dt^2} = T_d - T_L$$

Vi skall i kapitlen om respektive motorer beskriva hur det drivande momentet genereras. Här antar vi att T_d består av motorns elektrodynamiska moment, inte det nettomoment som genereras på själva motoraxeln. I belastningsmomentet ingår således dels mekaniska förluster på grund av friktion och dämpning i själva motorsystemet, dels yttre moment på motoraxeln.

Tröghetsmomentet J består också av två delar, rotns tröghetsmoment och den yttre lastens tröghetsmoment.

Translationsrörelse

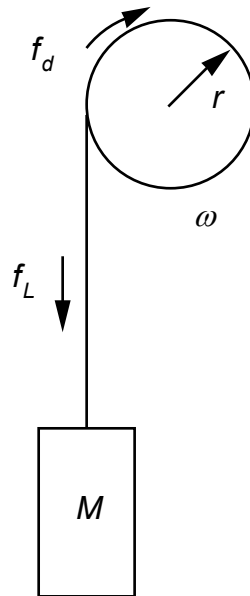
I många tillämpningar används inte motorn för en renodlad rotationsrörelse, utan för någon form av translation, t ex i elektriska fordon, hissar, kranar eller valsverk.

Betrakta en enkel modell av en kran. Antag att en motor driver ett hjul med radien r och vinkelhastigheten ω .

Det belastande momentet kan skrivas som

$$T_L = r f_L$$

där f_L är den belastande kraften.



Figur 6.1. Enkel modell av kran.

Drivande momentet kan på samma sätt skrivas som

$$T_d = r f_d$$

där f_d är den drivande kraften ifrån motorn. Hastigheten v för massan kan skrivas som

$$v = r \omega$$

Eftersom vi här har en translaterande massa måste Newtons *första* lag tillämpas, vilket ger,

$$\frac{d}{dt}(Mv) = f_d - f_L$$

eller annorlunda uttryckt,

$$\frac{d}{dt}(Mr\omega) = \frac{T_d}{r} - \frac{T_L}{r}$$

Ekvationen kan förenklas till

$$Mr^2 \frac{d\omega}{dt} = T_d - T_L$$

där uttrycket Mr^2 kan tolkas som ett ekvivalent tröghetsmoment.

Exempel: Energin i en rulltrappa

En rulltrappa till Silja Lines finlandsfärja drivs med en frekvensomvandlarmatad asynkronmaskin. Rulltrappan har 30 graders lutning, 60m längd och drivs med hastigheten 0,65 m/s. Den ska klara att samtidigt transportera passagerare med sammanlagd vikt på 6000 kg. Den ska kunna gå i båda riktningarna, uppåt vid lastning av båten och nedåt vid avlastning. Fullt båt beräknas rymma motsvarande 200 000 kg passagerare. Det kommer in 4 fullastade båtar per dag, 300 dagar om året.

- a) Dimensionera en lämplig motoreffekt.

När trappan går nedåt måste samma effekt kunna tas emot med motorn i generatordrift. Frekvensomvandlaren kan, mot en extra avgift om 9000 kronor, utrustas med en anordning för att återmata energi till elnätet vid generatordrift.

- b) Med 90 % verkningsgrad, och ett energipris på 50 öre/kWh, hur lång tid tar det innan denna anordning är återbetald?

Lösning:

- a) Effektbehov då rulltrappan går uppåt: $P = F \cdot v = 6000 \text{ (kg)} \cdot g \cdot 0,65 \text{ (m/s)} \cos(60^\circ) = 19130 \text{ W}$. Eftersom motorn skall klara viss överbelastning väljer man t.ex närmast större motor. (En titt i ABBs katalog ger en motor på 20kW)

- b) Den totala lägesenergin för en båtlast människor är:

$$W = 200000 \text{ kg} \cdot g \cdot 30 \text{ m} = 58,9 \cdot 10^6 \text{ Ws (J)}$$

Totalt återvinningsbar energi, omräknat till kronor med det gällande energipriset:

$$0,9 \cdot W = 53,0 \cdot 10^6 \text{ Ws} = 14,7 \text{ kWh} \Leftrightarrow 7,36 \text{ kr}$$

Återbetalningstiden för återmatningsutrustningen:

$$\frac{9000 \text{ (kr)}}{7,36 \text{ (kr / tur)}} = 1223 \text{ turer} \Leftrightarrow 306 \text{ dagar} \Leftrightarrow 1 \text{ år och } 6 \text{ dagar}$$

Tröghetsmoment

Härledningen av tröghetsmoment har gjorts i mekaniken, och vi repeterar endast några grundläggande egenskaper. Tröghetsmomentet kan definieras som en tredimensionell integral,

$$J = \int_V r^2 dM$$

Exempelvis är tröghetsmomentet för en homogen cirkelskiva med radien R och massan M och tätheten ρ ,

$$J = \rho \int_0^R r^2 2\pi r \cdot dr = \frac{1}{2} \pi \rho R^4$$

eller med massan $M = \rho \pi R^2$ insatt,

$$J = \frac{1}{2} MR^2$$

För en ihålig cylinder med homogent material och med inner- respektive ytterdiametern R_1 och R_2 samt längden L erhålles på motsvarande sätt

$$J = \frac{\pi}{2} \rho L (R_2^4 - R_1^4)$$

Med massan $M = \pi(R_2^2 + R_1^2)\rho L$ insatt erhålles

$$J = \frac{1}{2} M(R_2^2 + R_1^2)$$

Exempel: Ett svänghjuls tröghetsmoment

Ett energilagringssystem med svänghjul ska ersätta det konventionella batteripaketet i en anläggning för avbrottsfri kraft. Svänghjulet är utformat som en disk av fiberkomposit, vilket har en energi-massadensitet på 12 Wh/kg, och ska lagra 500Wh. Rotationshastigheten är 12000 rpm. Beräkna svänghjulets tröghetsmoment och radie.

Lösning: Tröghetsmomentet fås ur ekvationen för svänghjulsenergin :

$$W = J \cdot \frac{\omega^2}{2} \Rightarrow J = \frac{2 \cdot 500 \cdot 3600}{(12000 \cdot 2\pi / 60)^2} = 2.28 \text{ kgm}^2$$

Massan på svänghjulet är $500 / 12 = 41.7 \text{ kg}$. Radien är $R = \sqrt{\frac{2J}{M}} = 0.33 \text{ m}$

Uppmätning av tröghetsmoment

Många roterande massor har inte alls en homogen massfördelning. En rotor i en motor är mycket komplex, varför beräkningen av dess tröghetsmoment inte alls är trivial. Problemet kan vara ännu mer komplext för många mekaniska lasters tröghetsmoment. Ett enkelt sätt att mäta visas i detta avsnitt.

Först måste man beräkna hur belastningsmomentet beror av varvtalet. För att beräkna belastningsmomentet kan man köra upp motorn till olika konstanta varvtal samt beräkna den effekt som konsumeras vid det aktuella varvtalet. Vi erhåller då en funktion $T_L(\omega)$.

För att mäta upp J kör man sedan upp det kompletta drivsystemet till en viss hastighet, varefter det drivande momentet kopplas bort. Belastningsmomentet T_L får då drivsystemet att minska hastigheten enligt

$$\frac{d}{dt}(J\omega) = J \frac{d\omega}{dt} = -T_L$$

I belastningsmomentet som beräknats ovan ingår såväl friktionsförluster som koppar- och järnförluster för motorn. De senare måste subtraheras från T_L för att få ett korrigerat belastningsmoment T'_L .

Då drivande momentet kopplas bort kan J bestämmas ur

$$J \approx -\frac{T'_L(\omega)}{d\omega/dt}$$

I vissa förenklade fall kan det vara enkelt att bestämma J . Om t ex belastningsmomentet är konstant kommer $\omega(t)$ att bli en rät linje. Om å andra sidan belastningsmomentet kan skrivas som

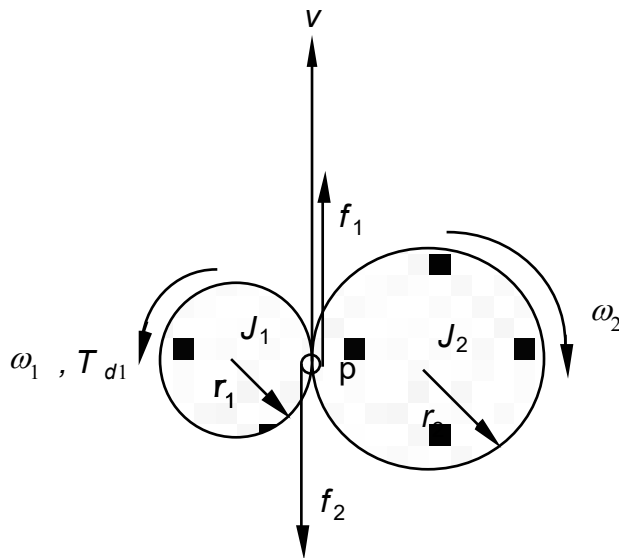
$$T_L = a + b\omega$$

kan $\omega(t)$ lösas ur den linjära differentialekvationen

$$J \frac{d\omega}{dt} = -b\omega - a$$

där J kan bestämmas ur tidskonstanten J/b .

Inverkan av växlar



Figur 6.2. Ideal växel

En växel användes för att anpassa motorns hastighet och moment till lastens. I våra kraftekvationer kommer det totala tröghetsmomentet att vara en funktion av utväxlingen. Figur 6.2 visar en ideal växel, där vi försummar friktion, glapp och glidning.

Antag att det vänstra kugghjulet är det drivande. Då ger kraftekvationen för hjulet

$$J_1 \frac{d\omega_1}{dt} = T_{d1} - r_1 f_1$$

där f_1 är den perifera kraften från det andra kugghjulet. På motsvarande sätt får vi kraftbalansen för det andra hjulet (vi bortser från yttre last),

$$J_2 \frac{d\omega_2}{dt} = r_2 f_2$$

Eftersom hjulen rör sig med samma hastighet gäller

$$r_1 \omega_1 = r_2 \omega_2$$

Vidare är periferikrafterna lika

$$f_1 = f_2$$

Summeras kraftekvationerna får vi

$$J_1 \frac{d\omega_1}{dt} + \frac{r_1}{r_2} J_2 \frac{d\omega_2}{dt} = \left(J_1 + \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 J_2 \right) \frac{d\omega_1}{dt} = J_{1e} \frac{d\omega_1}{dt} = T_{d1}$$

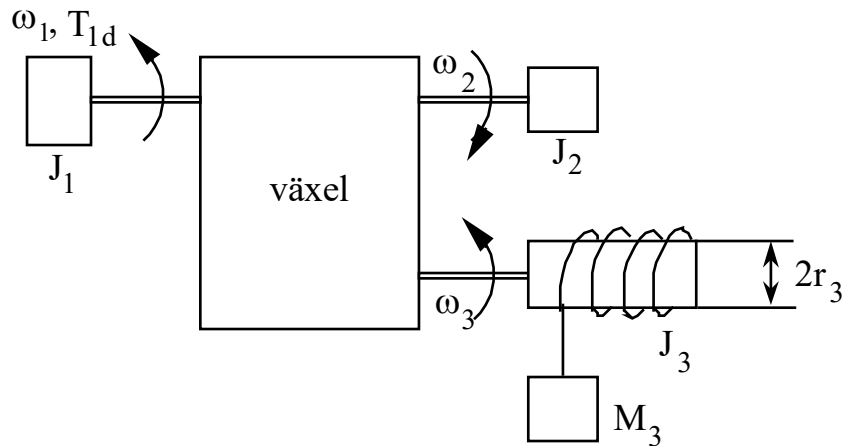
där det **ekvivalenta tröghetsmomentet**, sett från första kugghjulet betecknas som J_{1e} . Det kan också uttryckas som funktion av hastigheterna,

$$J_{1e} = \left(J_1 + \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 J_2 \right) = J_1 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 J_2 \quad (6.2)$$

Detta indikerar tydligt, att en maskindel som roterar fort bidrar signifikant till att öka det ekvivalenta tröghetsmomentet.

Exempel. Växelsystem

Figur 6.3 illustrerar ett exempel med ett drivsystem för en upprullningsmekanism, som är knuten via en växel till en motor. De ingående komponenterna har tröghetsmomenten J_1 , J_2 och J_3 . Beräkna det ekvivalenta tröghetsmomentet sett från axel 1.



Figur 6.3. Vinschsystem med växel.

Lösning: Själva rullen med vinschen har ett effektivt tröghetsmoment som är

$$J_3 + M_3 r_3^2$$

I analogi med ekv (6.2) kan systemets ekvivalenta tröghetsmoment, sett från motorn, skrivas

$$J_{1e} = J_1 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 J_2 + \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right)^2 (J_3 + M_3 r_3^2)$$

Newtons lag (6.1) tillämpad på systemet blir således

$$J_{1e} \frac{d\omega_1}{dt} = T_{d1} - \frac{\omega_3}{\omega_1} M_3 g r_3$$

Exempel: En cykels tröghetsmoment

Du och din cykel väger 100 kg tillsammans. Med normal utväxling trampar du med 2 varv/s = 4π rad/s med tramporna vid 24 km/h = $20/3$ m/s. Hur stort är det ekvivalenta tröghetsmomentet du som "förare" upplever i trampnavet?

Lösning: Problemet kan lösas på flera sätt. De mer komplicerade bygger på att varje del för sig beräknas för att sedan adderas som i föregående exempel. Alternativt, och enklast, kan tröghetsmomentet beräknas genom en energibetraktelse. Cykelns rörelseenergi kan antingen uttryckas som massans energi i en linjär rörelse eller som det roterande tröghetsmomentets energi i trampnavet enligt

$$W_{lin} = \frac{m \cdot v^2}{2} \quad ; \quad W_{rot} = \frac{J \cdot \omega^2}{2}$$

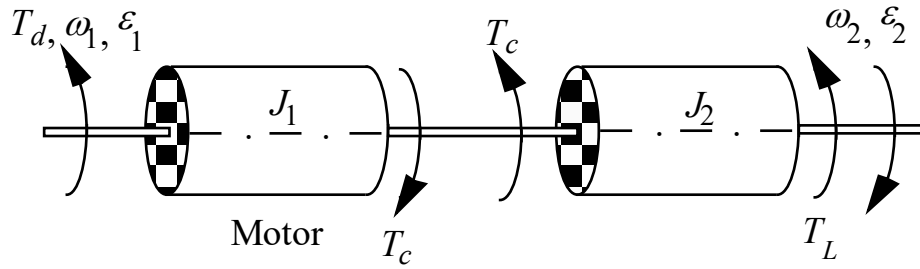
där v = cykelns linjära hastighet = $(\frac{20}{3.4} \cdot \pi) \cdot \omega = (\frac{10}{6} \cdot \pi) \cdot \omega$ där ω = trampnavets vinkelhastighet. Cykelns rörelseenergi är densamma oavsett hur den uttrycks och därmed kan energiuttrycken ovan sättas lika vilket ger:

$$\begin{aligned} \frac{m \cdot v^2}{2} &= \frac{m \cdot \left(\frac{10}{6} \cdot \pi\right)^2 \cdot \omega^2}{2} = \frac{J_{ekv} \cdot \omega^2}{2} \\ \Rightarrow J_{ekv} &= m \cdot \left(\frac{10}{6} \cdot \pi\right)^2 = 100 \cdot \left(\frac{10}{6} \cdot \pi\right)^2 = 28.1 \text{ kgm}^2 \end{aligned}$$

Detta tröghetsmoment motsvarar ungefär tröghetsmomentet hos en massiv järnskiva med längden 1 dm och radien 0.4 m.

Dynamik för last med flexibel axel

För att illustrera ett mer komplext system, låt oss betrakta en motor som driver en last, som är monterad på en vek axel. Sådana system förekommer ofta t ex i valsverk eller pappersmaskiner.



Figur 6.4. Illustration av motor och last med vek axel.

Systemet illustreras av figur 6.4, där ofta lastens tröghetsmoment J_2 är betydligt större än motorns tröghetsmoment J_1 .

Låt oss antaga att torsionskraften är linjärt beroende av vridningsvinkeln. Motor och last har vridningsvinklarna ε_1 resp ε_2 och vinkelhastigheterna ω_1 resp ω_2 . Vi antar att torsionsmomentet T_t kan skrivas som

$$T_t = K(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$$

Om intern dämpning försummas kan momentekvationerna skrivas

$$J_1 \frac{d\omega_1}{dt} = T_d(\omega_1, \varepsilon_1) - K(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$$

$$J_2 \frac{d\omega_2}{dt} = K(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) - T_L(\omega_2, \varepsilon_2)$$

$$\frac{d\varepsilon_1}{dt} = \omega_1$$

$$\frac{d\varepsilon_2}{dt} = \omega_2$$

Notera att systemet kan reduceras till tredje ordningen om vi inför $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$ som tillståndsvariabel. Modellen är giltig under förutsättning att de elektromagnetiska transienterna i motorn kan försummas. Annars måste också dynamiken för det drivande momentet tas med. Till detta återkommer vi.

Vid en ökande styvhet K för motoraxeln kommer naturligtvis positionerna ε_1 och ε_2 respektive hastigheterna ω_1 och ω_2 att blir allt hårdare kopplade till varandra.

6.2 Momenten i mekaniska drivsystem

Under förutsättning att vi har ett konstant tröghetsmoment och att alla axlar är styva har vi konstaterat att den grundläggande dynamiken för ett drivsystem beskrivs av ekvation (6.1). Både drivande momentet och lastmomentet är (ofta olinjära) funktioner av såväl hastighet, läge som drifttid.

Ekvation (6.1) beskriver de transienta förhållandena. Vid stationaritet, dvs när tidsderivatan är noll, måste jämvikt råda mellan drivande moment och lastmoment. Elektriska maskiners drivande moment har som regel ett rippel överlagrat, normalt $< 10\%$ av dess märkmoment. På liknande sätt kan lastmomentet ha ett rippel överlagrat dess medelmoment, ibland större än medelmomentet. Ett bra exempel på en sådan last är en kolvkompressor. Med tillräckligt stort tröghetsmoment kan man dock betrakta medelvärdet av drivande moment resp lastmoment i stationaritet.

För att göra en första studie av mekaniken approximerar vi drivande moment och lastmoment som rent algebraiska funktioner. Detta innebär, att de elektrodynamiska transienterna försummas och betraktas som mycket snabba i jämförelse med de mekaniska. För att beskriva ett drivsystem mer komplett måste också dynamiken för det drivande momentet beskrivas. Detta bestäms väsentligen av de *elektromagnetiska* transienterna, vilket kommer att beskrivas senare.

Vidare kan också lastmomentet beskrivas av dynamiska ekvationer, vilket beror av tillämpningen. Vi har tidigare nämnt robotar och hissar som exempel. Det är viktigt att i dynamiken också inkludera givare och ställdon.

Drivmoment för olika motortyper

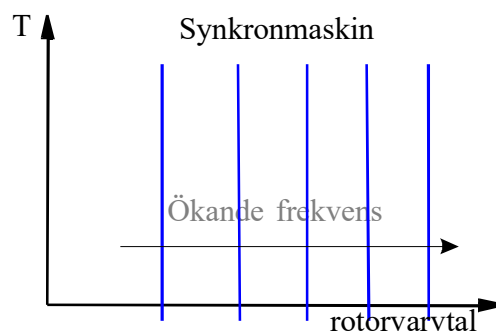
Elektriska motorers vridande moment beror av en rad faktorer, som t.ex rotorns position, varvtal, matande spänning och frekvens. Generellt sett kan man säga att om en elektrisk maskin kan producera ett viss vridmoment vid något varvtal, så kan den producera samma vridmoment vid vilket varvtal som helst. Det förutsätter bara att man kan förse maskinen med tillräcklig spänning och frekvens. Som regel finns det tekniska begränsningar vad gäller sådana storheter. T.ex är ofta den maximalt tillgängliga spänningen begränsad, eller så går inte frekvensen hos den drivande spänningen att ändra hur mycket som helst, eventuellt inte alls.

Man skiljer därför på elektriska maskiners momentkaraktistik då de drivs från en relativt *oflexibel drivkälla*, och de med *avancerad drivning* där spänning, frekvens m.m är variabla och styrs av en microprocessor i en återkopplingslinga.

Med *oflexibel drivskälla* avses t.ex en likströmsmaskin som drivs av ett batteri med relativt konstant spänning, eller en växelströmsmaskin (synkron eller asynkron) som drivs med konstant spänning och frekvens. *Avancerade drivningar* använder en kraftelektronisk förstärkare för att, styrt med en microprocessor, flera tusen gånger i sekunden kunna ändra spänningen, frekvens m.m efter driftomständigheterna.

Under alla omständigheter kan man återge en elektrisk maskins vridmoment som funktion av varvtal i ett koordinatplan. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste elektriska maskinernas momentbildningsförmåga vid oflexibel drivning. Vid avancerad drivning kan samtliga maskiner i princip uppnå vilken moment/varvtals-kombination som helst, endast begränsat av ytterligheter i temperatur (maskinens isolation får inte bli hur varm som helst), spänning (maximal spänning i drivsystemet) eller varvtal (rotorn håller inte för hur höga varvtal som helst).

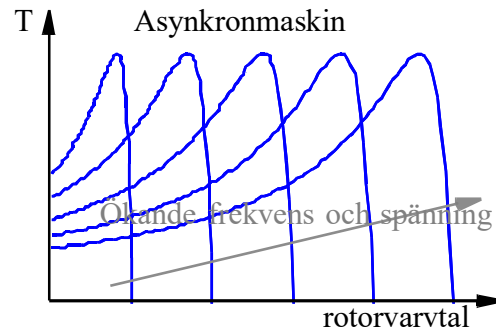
En **synkronmotor** som matas med konstant frekvens får en väldefinierad vinkelhastighet, som helt bestäms av den matande frekvensen. Oavsett belastning (inom rimliga gränser!) så förblir vartalet detsamma, d.v.s dess momentkaraktäristik är en rät linje i moment/varvtalsplanet. Matande spänningsfrekvens avgör var linjen skär varvtalsaxeln (se vidare kap. 9). Denna maskin kan inte startas genom direkt inkoppling mot fast frekvens, eftersom den inte ger något moment vid nollvarvtal om den samtidigt matas med en spänning vars frekvens är skild från noll.



Figur 6.5 Synkronmaskinens momentkaraktäristik vid drivning med konstant spänning och frekvens

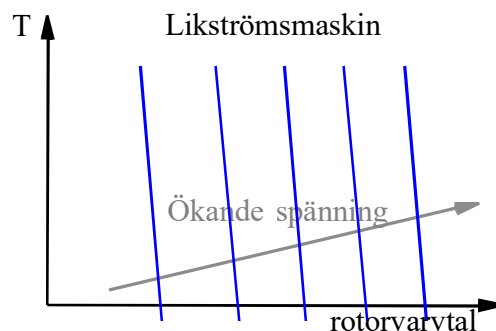
En **asynkronmotor** som matas med konstant frekvens och spänning (t.ex från ett vägguttag) går endast med synkront varvtal då belastningsmomentet är noll. Den kan startas genom direkt inkoppling mot en fast frekvens och ger vid start ett visst startmoment som ökar med ökande varvtal till en topp vid det s.k kippmomentet, för att därefter avta till noll då varvtalet når det s.k synkrona varvtalet (bestämt av matande frekvens).

Det normala arbetsområdet är den relativt räta linjen kring det synkrona varvtalet (se vidare kap. 10). Skillnaden mellan rotorns varvtal och det synkrona varvtalet benämns ofta eftersläpning och ligger vanligen på 1-5% av det synkrona varvtalet vid drivning med 50 Hz. Då belastningen ökar kommer också eftersläpningen att öka.



Figur 6.6 Asynkronmaskinens momentkaraktistik vid drivning med konstant spänning och frekvens

En separatmagnetiserad **likströmsmaskin** har ett moment som sjunker linjärt med hastigheten (fig 6.5b) medan en likströmsmaskin av *serietyp* har en olinjär karaktistik med ett stort drivande moment vid små hastigheter kraftigt sjunkande moment för ökande hastighet (se vidare kap 8).



Figur 6.7. Exempel på drivmoment för asynkron- resp. likströmsmaskin. Kurvorna representerar drivmoment i stationärtillstånd. Asynkronmaskinen har ett maximalt moment (kippmomentet). Vid normaldrift ligger arbetspunkten till höger om kippmomentet.

Det bör betonas redan i denna inledning, att motorernas drivande moment kan påverkas kraftigt av återkoppling och reglering. Det betyder t ex att drivmomentet kan hållas konstant på bekostnad av hastigheten, eller att hastigheten kan hållas konstant på bekostnad av drivmomentet.

Belastningsmoment

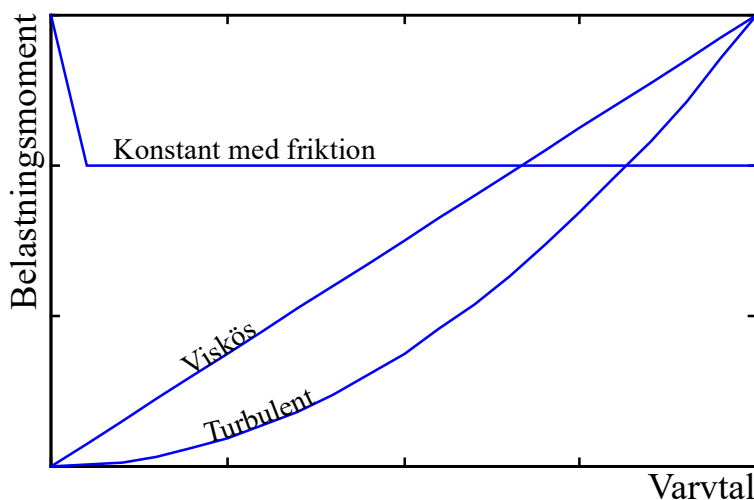
Olika tillämpningar kan visa upp helt olika karaktistikor för belastningsmomentet. Vi ger här några exempel.

En hiss eller kran ger ett belastningsmoment som är ungefär konstant (gravitation) för olika hastigheter. Vid ett lyft arbetar drivsystemet som en motor. När lasten sänks (potentiella energin minskar) får momentet motsatt tecken och därmed måste drivsystemet absorbera denna energi.

Det är väsentligt att ta hänsyn till friktionsförluster. **Coulombfriktion** (figur 6.8) är nästan oberoende av hastigheten. Vid viloläget antar friktionen ett större värde än vid rotation. Notera att skillnaden mellan vilofriktion och glidning kan vara avsevärd.

Ett positioneringssystem kan vara mycket känsligt för friktionen. Vid mycket små hastigheter kan friktionen orsaka att man får besvärande vibrationer. Detta är ett vanligt fenomen i t.ex. verktygsmaskiner, pappersmaskiner, tryckpressar, robotar etc. Det är ett erkänt svårt problem att låta ett verktyg långsamt följa en cirkelbana. Banan kan lätt bli distorderad till en darrig ring. Att reglera för att övervinna Coulombfriktion är ett välkänt problem i reglerteknik. I vissa praktiska tillämpningar söker man övervinna vilofriktionen genom att hela tiden hålla systemet vibrerande med mycket liten amplitud.

En andra viktig komponent i belastningsmomentet är **viskös dämpning**, som ofta kan approximeras som proportionell mot hastigheten, figur 6.8. Viskös dämpning kan ofta uppträda i smorda lager.



Figur 6.8

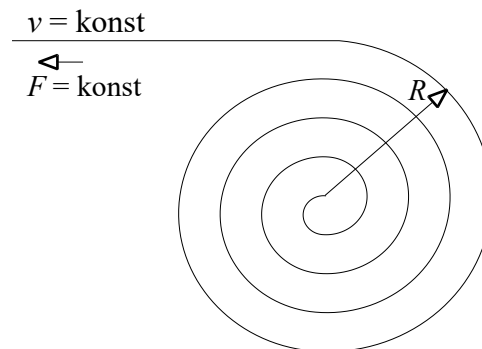
Illustration av olika belastningsmoment

I pumpar och fläktar ökar belastningsmomentet i princip kvadratisk med vinkelhastigheten, beroende på **turbulent flöde** vid hög lufthastighet, se figur 6.8. Liknande förhållande råder för dämpningen på grund av luftflödet runt ett fordon. En centrifugalfläkt för kylning av en motor har också denna karakteristik.

Belastningsmomentet kan också vara sådant att lasten kräver konstant effekt, oberoende av varvtalet.

Exempel: Momentet för en upprullningsanordning

Vid ett pappersbruk är det väsentligt att reglera pappersmatningen så, att pappret matas på rullar med konstant kraft och konstant hastighet, så att pappret inte utsätts för ojämnbelastning och dras sönder. Se figur 6.9.



Figur 6.9. Upprullningsanordning med konstant matningshastighet v och konstant dragkraft f .

Med en konstant matningshastighet v , en konstant dragkraft f och variabel radie R blir den nödvändiga matningseffekten

$$p_d = v \cdot f = \omega \cdot R \cdot \frac{T_d}{R} = \omega \cdot T_d = \text{konstant}$$

eller med andra ord,

$$T_L = k_1 / \omega$$

Belastningsmomentet i ett verkligt system kan ses som en kombination av många effekter,

$$T_L = T_0 \pm T_G + d_0(\omega) + d_1 \cdot \omega + d_2 \cdot \omega^2 + \frac{k_1}{\omega}$$

där T_0 är ett konstant belastningsmoment, T_G gravitationskrafter, d_0 Coulombfriktion, och de följande termerna viskös respektive turbulent dämpning samt konstant effekt.

Arbetspunkter

Vid stationära förhållanden kommer drivande moment och belastningsmoment att vara lika vid en viss vinkelhastighet ω_1 , d.v.s.

$$T_d(\omega_1) = T_L(\omega_1) \quad (6.3)$$

För att testa om denna arbetspunkt är stabil kan man linjärisera runt arbetspunkten. Fortfarande försummar vi de snabba elektriska transienterna och betraktar en (relativt långsam) störning kring arbetspunkten. Den linjäriserade versionen av ekv (6.1) blir kring arbetspunkten ω_1

$$J \frac{d\Delta\omega}{dt} = \Delta\omega \left(\frac{\partial T_d}{\partial \omega} \right)_{\omega_1} - \Delta\omega \left(\frac{\partial T_L}{\partial \omega} \right)_{\omega_1}$$

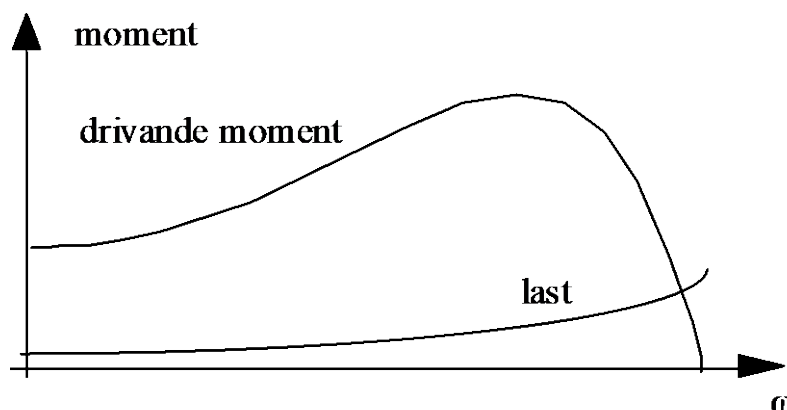
där $\Delta\omega = \omega - \omega_0$. Ekvationen kan skrivas på formen

$$J \frac{d\Delta\omega}{dt} + k \cdot \Delta\omega = 0 \quad (6.4)$$

där

$$k = \left(\frac{\partial}{\partial \omega} (T_L - T_d) \right)_{\omega_1} \quad (6.5)$$

Arbetspunkten ω_1 är stabil om $k > 0$ och instabil om $k < 0$.



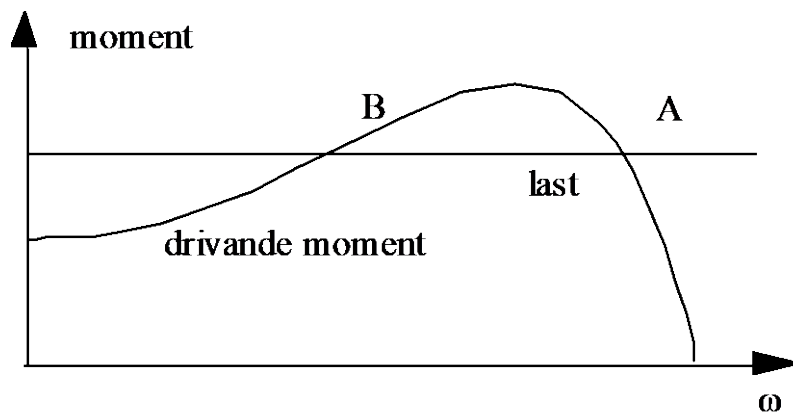
Figur 6.10

Arbetspunkt för en asynkronmaskin med en fläkt.

Låt oss betrakta några exempel. Figur 6.10 visar arbetspunkten för en asynkronmaskin som driver en fläkt. Drivmomentet visar det typiska kippmomentet och lastmomentet ökar som kvadraten på varvtalet. Att arbetspunkten är stabil kan också inses genom intuitiva resonemang. Antag att varvtalet plötsligt går ned en bit nedanför arbetspunkten. Då kommer drivande momentet att vara större än lastmomentet, varför hastigheten kommer att öka. På samma sätt inses lätt att hastigheten återgår till arbetspunkten om den störts till ett högre värde.

På motsvarande sätt visas ett exempel på en instabil arbetspunkt. Antag att en asynkronmaskin skall driva en hiss eller kran med ett konstant gravitationsmoment. Då kan karakteristiken se ut som figur 6.11

För det första kan man konstatera att motorn inte kan starta, eftersom lastmomentet är större än drivande momentet. Antag att vi ändå fått systemet till punkten A. Då är arbetspunkten stabil. Arbetspunkten B är instabil, vilket lätt kan konstateras med tidigare analys.



Figur 6.11

Arbetspunkter för en asynkron-maskin med gravitationsmoment.

6.3 Energibetraktelser

Vi skall i detta avsnitt göra några enkla beräkningar hur den mekaniska energin upplagras i drivsystemet. Vidare skall vi diskutera de värmeförluster som uppträder och göra en enkel modell för värmeledningen i en motor. Några konsekvenser för drivningen av motorn diskuteras också.

Mekanisk effekt

Betrakta momentekvationen (6.1) där tröghetsmomentet J är konstant. Om varje term multipliceras med ω erhålles

$$J\omega \frac{d\omega}{dt} = T_d \omega - T_L \omega = p_d - p_L \quad (6.9)$$

där p_d motsvarar drivande **effekten** och p_L belastningseffekten. Effekten bestäms allmänt genom produkten av vinkelhastighet ω och moment T ,

$$p = T \cdot \omega \quad (6.10)$$

Vänsterledet i (6.9) motsvarar ändringen i den kinetiska energi som lagras i de roterande massorna. Genom att integrera (6.9) med initialvillkoret $\omega(0) = 0$ erhåller vi **energibalansen**

$$\frac{1}{2} J \omega^2 = \int_0^t p_d dt - \int_0^t p_L dt = W_d(t) - W_L(t) \quad (6.11)$$

där vänsterledet motsvarar den upplagrade **kinetiska energin** (notera likheten med uttrycket för upplagrad *magnetisk* energi $\frac{1}{2} Li^2$).

Exempel: Effektförluster vid strypning

Många pumpar och fläktar drivs idag utan varvtalsreglering. En fläkt som drivs av en asynkronmotor har ett belastningsmoment $\approx d_2 \omega^2$. Det betyder att effektförbrukningen för motorn är proportionell mot ω^3 . En enkel och gammal metod som används för att minska luftflödet är **strykning** med ventiler. Trots att metoden är mycket energislösande är den fortfarande mycket vanlig.

Antag t.ex. att det verkliga luftbehovet är 80% av fullast. Luftflödet är ungefär proportionellt mot fläktens hastighet. Om varvtalet kan regleras till 80% av maxvärdet motsvarar detta en effektreduktion till $(0,8)^3 \approx 0,51$ med andra ord till *hälften*. Tar man dessutom hänsyn till att friktionsförlusterna minskar, så blir energibesparingen stor.

Man brukar räkna med att av livstidskostnaderna för en större pump svarar inköp och installation för 5%. Underhållskostnader utgör ytterligare 5%. Resten, 90%, är energikostnader. Potentialen för energibesparing genom varvtalsreglering av elektriska maskiner är enorm. Trots detta är medvetenheten om detta besvärande låg.

Termiska effekter

För att konstruera elektriska drivsystem räcker det inte med lämpliga momentkurvor eller adekvat effekt. Termiska transienter från oundvikliga värme- och friktionsförluster i motor och axlar är mycket betydelsefulla i drivsystem. Olika maskiner har olika isoleringsmaterial och tål därför olika temperaturer. En maskin klassas således efter den värmetalighet den har. Exempelvis betyder isolationsklass B att den övre gränstemperaturen tillåts vara 130°C medan klass

F tillåter 155°C. Detta kommer att avgöra vilket driftsätt som är möjligt för den aktuella maskinen, t ex kontinuerlig drift, snabba starter och stopp e.d.

De vanligaste värmekällorna i ett drivsystem är

- kopparförluster
- järnförluster
- friktionsförluster

Kopparförlusterna uppstår i lindningar, kablar, borstar och kommutatorer. Detta härrör från resistansen i ledningarna och är proportionella mot Ri^2 . Eftersom det elektrodynamiska momentet är proportionellt mot strömstyrkan i rotern kan man kvalitativt påstå, att stora moment åstadkommer stora kopparförluster.

Kopparförluster kan vara besvärliga att leda bort med kylflänsar o.d. eftersom lindningarna ligger långt inne i maskinen och dessutom är inkapslade i isolermaterial.

Järnförlusterna uppstår i magnetiskt material som utsätts för varierande magnetfält (se avsnitt 4.5). Flödesvariationerna inducerar spänningar som driver s.k virvelströmmar. Dessutom flyttas de magnetiska domänerna vilket ger friktionsförluster i materialet som kallas för hysteresförluster. Som visats tidigare är hysteresförlusterna proportionella mot ytan av B - H -kurvan. Man strävar därför efter att skapa material med så smal hystereskurva som möjligt. För att minska virvelströmsförlusterna delar man upp materialet i elektriskt isolerade delar vilka hindrar virvelströmmarna att ta sig fram. Det vanligaste sättet är att laminera med plåtar av magnetiskt material vilka är belagda med isolerande lackskikt.

Friktionsförlusterna kommer från lager, borstar, kylfläktar och från friktionen mot den luft eller gas som omger rotern. Det senare blir ett allvarligt problem vid extremt snabbgående maskiner eller maskiner med stor radie varför man ibland fyller dessa med en "lågfriktionsgas", t.ex helium.

De olika värmeförlusterna beror på ett komplext samband av maskinens varvtal och belastning, liksom av strömmarnas och spänningarnas amplitud och form.

En enkel modell för värmeledning

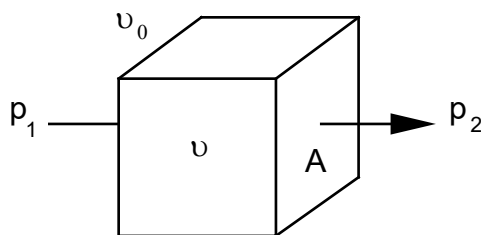
Den inducerade värmeflödet i maskinen resulterar i en temperaturgradient från värmekällan till någon kylyta. Oftast har lindningarna den högsta temperaturen. Eftersom de är inkapslade kan värmen inte ledas bort så lätt.

Att göra en matematisk modell för temperaturfördelningen i en motor är ett avancerat tredimensionellt problem. Modellen bestäms av komplexa geometriska former, inhomogena material, värmediffusion, -konvektion och -

strålning. Likaså är kylmetoderna olika. En värmemodell beskrivs av olinjära partiella differentialekvationer, oftast i tre dimensioner, eventuellt rotationssymmetriska.

En konstruktör av motorer är beroende av detaljerade modeller för temperaturfördelningen i tid och rum. Användaren av ett drivsystem kan dock inte påverka temperaturfördelningen så mycket. Däremot kan användaren påverka temperaturgenereringen i drivsystemet genom olika driftsätt. För att ge en ledning om på vilket sätt olika driftsätt kan påverka de termiska effekterna kan ändå extremt förenklade modeller vara meningsfulla. I sådana modeller beaktas ej rumsfördelningen av temperaturen, utan motorn betraktas som ett homogent block. Syftet med modellen är snarare att ge en kvalitativ beskrivning av värmeutvecklingen för att ge en ledning på vilket sätt som motorn kan belastas som funktion av tiden.

Antag att motorn kan betraktas som en homogen kropp (figur 6.12) med ytan A , värmekapaciteten C (Ws/°C), medelyttemperaturen ν , tillförd effekt p_1 , bortförd effekt (genom konvektion) p_2 . Omgivningens temperatur är ν_0 . Strålningsvärmen försummas här, eftersom vi antar måttligt höga temperaturer.



Figur 6.12. En homogen kropp med termisk kapacitet.

Energibalansen för den homogena kroppen kan skrivas

$$C \frac{d\nu}{dt} = p_1 - p_2 \quad (6.12)$$

Värmeöverföringen genom konvektion modelleras som en linjär funktion av temperaturskillanden,

$$p_2 = \alpha A \cdot (\nu - \nu_0) = \alpha A \cdot \Delta\nu$$

Vi konstaterar att om den tillförda effekten $p_1 = 0$ antar kroppen omgivningens temperatur. Vidare gäller att

$$\frac{d\nu}{dt} = \frac{d\Delta\nu}{dt}$$

Energibalansen beskrivs som ett första ordningens system

$$C \frac{d\Delta v}{dt} = -\alpha A \cdot \Delta v + p_1 \quad (6.13)$$

som har tidskonstanten $\tau_v = C / \alpha A$ och den statiska förstärkningen $1/\alpha A$.

En stor värmeledande yta A eller en god värmeledning α ger både en kortare tidskonstant och en mindre uppvärmning, vilket inses intuitivt.

Exempel: En elmotors temperatur

Värmekapaciteten för en elmotor är $C = 4500 \text{ J/K}$. $\alpha = 5 \text{ W/(K}\cdot\text{m}^2)$ är värmeledningskoefficient och dess värmeledande yta $A = 0,3 \text{ m}^2$. Motorns kopparförluster utgör här den tillförda effekten $P=92 \text{ W}$. Hur stor är temperaturen i motorn när den efter några timmar stabiliserat sig? Omgivningstemperaturen är 25° .

Lösning:
$$\Delta T = \frac{P}{\alpha \cdot A} = \frac{92}{5 \cdot 0,3} = 62^\circ \Rightarrow T = 87^\circ$$

Temperaturstegringen för olika driftsätt kan lätt simuleras (den kan också beräknas analytiskt) ur ekvation (6.13). Man kan då lätt jämföra temperaturstegringen vid t ex kontinuerlig drift och intermittent drift.

Den termiska tidskonstanten är typiskt mycket större än mekaniska eller elektrodynamiska tidskonstanterna. Det kan skilja sig någon storleksordning mellan var och en

elektrodynamiska	1-100 ms
mekaniska	10 ms - 10 s
termiska	10 - 60 min

Skillnaden i tidskonstanter gör att dynamiken för drivsystem kan beskrivas enklare och de olika fenomenen kan behandlas var och en för sig.

Olika driftsätt och deras inverkan på värmeutveckling

Eftersom de termiska tidskonstanterna i ett system är långa kan ett elektriskt drivsystem ofta drivas med stor överbelastning under korta tider. För att välja termiska tåligheten rätt måste man därför analysera drivsystemets driftsätt. I kataloger för motorer anger man ofta ett tiotal standarddriftsätt och vi skall här bara betrakta de naturligaste, kontinuerlig drift, kort intermittent drift och periodisk drift.

Vid kontinuerlig drift kommer termisk jämvikt att uppstå efter ett tag, och värmeförlusten måste dimensioneras därefter.

Vid en kort intermittent drift kommer tiden för drift att vara betydligt kortare än den termiska tidskonstanten och motorn tillåtes kylas ned innan nästa arbetsperiod börjar. Detta kan tillämpas t ex i krandrifter eller i vissa hushållsmaskiner.

Under driftperioden stiger temperaturen exponentiellt (i vår enkla modell (6.13)). När sedan motorn stängs av kommer temperaturen att klinga av exponentiellt. Maximala temperaturen kan lätt beräknas för olika driftperioder.

På motsvarande sätt kan temperaturstegringen under periodisk intermittent drift beräknas ur den enkla modellen (6.13). Denna typ av drift förekommer ofta i t ex hissar, valsverk eller verktygsmaskiner. Temperaturen kommer således att fluktuerera mellan två nivåer, som bestäms av de exponentiella lösningarna till (6.13).

6.4 Sammanfattning av kapitlet

Newtons lag för roterande rörelse

$$\frac{d}{dt}(J\omega) = T_d - T_L \quad (6.1)$$

Det drivande momentet T_d beror av motortypen

Lastmomentet T_L innehåller både nyttig last, friktion och viskös dämpning

Tröghetsmomentet J är inte alltid konstant

Växlar

En motor med en last som förbundits med en ideal växel kan beskrivas med ett ekvivalent tröghetsmoment

$$J_{1e} = \left(J_1 + \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 J_2 \right) = J_1 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 J_2 \quad (6.2)$$

där respektive kugghjul har radien r_1 resp r_2 och vinkelhastigheterna ω_1 resp ω_2 .

Mekanisk effekt

Effekten bestäms allmänt genom produkten av vinkelhastighet ω och moment T ,

$$p = T \cdot \omega \quad (6.10)$$

Kinetisk energi

Den upplagrade kinetiska energin erhålles ur

$$\frac{1}{2} J \omega^2 = \int_0^t p_d dt - \int_0^t p_L dt = W_d(t) - W_L(t) \quad (6.11)$$

Termiska effekter

De vanligaste värmekällorna i ett drivsystem är

- kopparförluster
- järnförluster
- friktionsförluster